

모의 B · 시험 대비 — 문제지

7유형 전체에서 유형마다 보통·도전 1문항씩 · 14문항

이름 _____ 날짜 _____

목표 30분 · 14문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

1 ●●○ 보통

밑면이 가로 5 cm, 세로 3 cm 인 직사각형이고 높이가 8 cm 인 사각기둥의 겉넓이를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm^2)

답 _____ cm^2

2 ●●○ 보통

밑면이 한 변 4 cm 인 정사각형이고 옆면 4개가 모두 합동인 정사각뿔이 있어요. 옆면 한 개는 밑변 4 cm, 높이 5 cm 인 삼각형이에요. 이 정사각뿔의 겉넓이를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm^2)

답 _____ cm^2

3 ●●○ 보통

밑면의 반지름이 5 cm, 높이가 6 cm 인 원기둥의 겉넓이를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^2)

답 _____ cm^2

4 ●●○ 보통

밑면의 반지름이 4 cm, 모선의 길이가 12 cm 인 원뿔이 있어요. 이 원뿔의 옆면을 펼친 부채꼴의 중심각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 $^\circ$)

답 _____ $^\circ$

5 ●●○ 보통

반지름이 4 cm 인 반구의 겉넓이를 구하시오. (곡면과 잘린 평면 원을 모두 포함해요.)

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^2)

답 _____ cm^2

6 ●●●○ 보통

평행한 두 변의 길이가 2 cm, 5 cm 이고 두 평행한 변에 수직인 다리의 길이가 4 cm 인 사다리꼴을 그 다리를 축으로 하여 한 바퀴 돌렸어요. 만들어진 원뿔대는 두 밑면의 반지름이 5 cm 와 2 cm, 높이가 4 cm 예요. 원뿔대의 부피 공식 $V = \frac{\pi h}{3}(R^2 + Rr + r^2)$ 을 이용하여 부피를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

7 ●●●○ 보통

반지름이 3 cm 인 반구의 부피를 구하시오. (밑면의 반지름과 높이가 모두 3 cm 인 원기둥에서 같은 밑면·같은 높이의 원뿔을 빼면 이 반구와 부피가 같아요.)

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

8 ●●●● 도전

한 변의 길이가 4 cm 인 정삼각형을 밑면으로 하고 높이가 10 cm 인 정삼각기둥이 있어요. 한 변이 4 cm 인 정삼각형의 넓이를 $4\sqrt{3} \text{ cm}^2$ 로 주어진 값으로 쓸 때, 이 정삼각기둥의 겉넓이를 구하시오.

답의 형태 — $\sqrt{3}$ 을 남긴 꼴로 (단위 cm^2)

답 _____ cm^2

9 ●●●● 도전

밑면이 한 변 6 cm 인 정사각형이고 높이가 9 cm 인 정사각뿔에서, 꼭짓점 쪽의 높이 3 cm 부분을 잘라 냈어요. 잘라 낸 작은 정사각뿔의 밑면은 한 변이 2 cm 예요. 남은 각뿔대의 부피를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

10 ●●●● 도전

밑면의 반지름이 5 cm 인 원기둥 안에, 같은 축으로 반지름 3 cm 인 원기둥 모양의 구멍이 뚫려 있어요. 전체 높이는 10 cm 예요. 이 관 모양 입체의 부피를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

11 ●●●● 도전

밑면의 반지름이 4 cm, 모선의 길이가 9 cm 인 원뿔이 있어요. 옆면을 펼친 부채꼴의 넓이를 (가) $\pi r l$ 로, (나) $\frac{1}{2} \times$ 호의 길이 $\times$ 모선 으로 각각 구하고, 그 넓이를 쓰시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^2)

답 _____ cm^2

12 ●●●● 도전

반지름이 r 인 구가 밑면의 반지름 r , 높이 $2r$ 인 원기둥 안에 꼭 맞게 들어 있어요. (구의 부피) : (원기둥의 부피) 를 구하시오.

답의 형태 — 가장 간단한 자연수의 비로 (단위 없음)

답 _____

13 ●●●● 도전

두 직각변이 3 cm, 4 cm 이고 빗변이 5 cm 인 직각삼각형을 빗변을 축으로 하여 한 바퀴 돌렸어요. 만들어지는 입체는 밑면을 맞댄 두 원뿔이에요. 직각인 꼭짓점에서 빗변에 내린 수선의 길이는 $\frac{12}{5}$

cm 이고, 그 발이 빗변을 $\frac{9}{5}$ cm 와 $\frac{16}{5}$ cm 로 나뉘요. 이 입체의 부피를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

14 ●●●● 도전

밑면의 반지름이 4 cm 인 반구 위에, 밑면의 반지름이 같고 높이가 3 cm, 모선이 5 cm 인 원뿔이 붙어 있어요. 이 입체의 겉넓이를 구하시오. (맞당은 평면 원은 안쪽에 있어요.)

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^2)

답 _____ cm^2